

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ DỰ ÁN



**Đề tài: Quản Lý Dự Án Phát Triển Và Triển Khai Hệ Thống
Tủ Đồ Thông Minh Smartbox Tại Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm**

BỘ KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ BAO GỒM:

STT	TÊN KẾ HOẠCH
1	KẾ HOẠCH TỔNG QUAN VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ DỰ ÁN
2	KẾ HOẠCH VÒNG ĐỜI VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN CNTT
3	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN
4	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ PERT
5	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN
6	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN
7	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN
8	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

Nhóm sinh viên thực hiện: **Nhóm 05**

Lớp: **B2CQ - CNTT - K69(01)**

Giáo viên hướng dẫn: Th.S: **Lê Thị Hoa**

HÀ NỘI – 09/2026

MỤC LỤC

KẾ HOẠCH TỔNG QUAN VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ DỰ ÁN.....	4
1. Mục tiêu của kế hoạch.....	4
2. Đặc trưng dự án Smartbox	4
3. Các bên liên quan và vai trò	4
4. Nguyên tắc điều hành.....	4
KẾ HOẠCH VÒNG ĐỜI VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN CNTT	6
1. Cách tổ chức vòng đời	6
2. Quy tắc chuyển giai đoạn.....	6
3. Cách theo dõi	6
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN	8
1. Mục tiêu quản lý phạm vi.....	8
2. Phạm vi IN / OUT	8
3. Deliverable bắt buộc	8
4. WBS và trách nhiệm	8
5. Kiểm soát thay đổi phạm vi	9
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ PERT	10
1. Phương pháp ước lượng	10
2. Schedule baseline và milestone.....	10
3. Đường găng và công việc có dự trữ	10
4. Quy tắc theo dõi và điều chỉnh.....	10
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN	12
1. Cost baseline	12
2. Phân bổ theo giai đoạn	12
3. Nguyên tắc lập và sử dụng chi phí	12
4. Cách theo dõi chi phí.....	12
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN.....	14
1. Mục tiêu chất lượng	14
2. Chỉ số chất lượng baseline	14
3. QA - Đảm bảo chất lượng.....	14
4. QC - Kiểm thử 4 mức.....	14
5. Tiêu chí nghiệm thu cuối.....	15
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN.....	16
1. Mô hình tổ chức	16
2. Phân bổ khối lượng	16
3. RACI rút gọn cho các nhóm công việc chính	16
4. Cách phối hợp và xử lý quá tải.....	17
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN	18

1. Phương pháp quản lý.....	18
2. Risk Register ưu tiên.....	18
3. Trigger và phương án xử lý.....	18
4. Rà soát và quỹ dự phòng.....	19

KẾ HOẠCH TỔNG QUAN VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ DỰ ÁN

1. Mục tiêu của kế hoạch

Thiết lập cách điều hành chung cho dự án Smartbox để cả nhóm hiểu thống nhất mục tiêu, người liên quan, vai trò, cách ra quyết định và tiêu chí hoàn thành. Kế hoạch này là nền để các kế hoạch phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, nhân lực và rủi ro được triển khai nhất quán.

2. Đặc trưng dự án Smartbox

Nội dung	Áp dụng cho đề tài
Loại dự án	Dự án CNTT ứng dụng/triển khai thử nghiệm trong phạm vi học phần; sản phẩm chính là phần mềm/CSDL, hồ sơ quản trị và bản demo.
Quy mô	04 người, thực hiện trong 06 tháng; tổ chức theo 06 giai đoạn.
Mục tiêu chính	Mô phỏng giao/nhận tự phục vụ, thuê ngăn; quản lý người dùng, trạm/ngăn; OTP/QR; COD/phí; payment mock; kiểm thử 4 mức và nghiệm thu.
Ràng buộc	08/09/2026 - 26/02/2027; ngân sách quản trị giả định 1 tỷ đồng; không mặc định lắp tủ thật hoặc tích hợp dịch vụ thanh toán/SMS thật.
Điều kiện hoàn tất	Deliverable đúng phạm vi; luồng nghiệp vụ chính chạy được; test evidence đạt mức chấp nhận; tài liệu, biên bản và phiên bản truy vết được.

3. Các bên liên quan và vai trò

Đối tượng	Trách nhiệm/kỳ vọng
Ban quản lý KĐT / đơn vị vận hành Smartbox	Phê duyệt mục tiêu, tiêu chí chấp nhận; phản hồi điều kiện vận hành.
Hoàng Đàm Khánh - Project Manager	Điều phối chung; tổng hợp kế hoạch; quản lý stakeholder, thay đổi; tích hợp, nghiệm thu và đóng dự án.
Nguyễn Trọng Hiếu	Khảo sát/phân tích; kiến trúc/API; luồng gửi-nhận; Unit Test và điều phối kỹ thuật.
Nguyễn Hồng Dương	Scope Statement; WBS/PERT/Gantt; prototype; COD/phí; regression và theo dõi tiến độ.
Phạm Đức Anh	Risk Register; dự toán; CSDL/trạng thái; hạ tầng; System/UAT; tài liệu và phiên bản.
Người dùng	Cư dân/người nhận, bưu tá/người gửi, vận hành/quản trị/đối soát; cung cấp phản hồi và tham gia kịch bản UAT.

4. Nguyên tắc điều hành

- Mỗi đầu việc có một người phụ trách chính; thành viên còn lại phản biện hoặc hỗ trợ.
- PM chịu trách nhiệm kết nối các mảng quản trị và báo cáo tình trạng chung; quyết định nội bộ được ghi nhận minh bạch.
- Cuối mỗi giai đoạn có một Gate. Chỉ chuyển giai đoạn khi deliverable tối thiểu đã được rà soát.

- Tài liệu và mã nguồn dùng chung được quản lý theo phiên bản; baseline không bị ghi đè tùy ý.
- Thay đổi lớn về phạm vi, tiến độ, chi phí hoặc tiêu chí nghiệm thu phải đi qua Change Request và đánh giá ảnh hưởng.
- Họp/kiểm tra tiến độ thực hiện định kỳ hằng tuần và bổ sung khi phát sinh issue/risk quan trọng.

KẾ HOẠCH VÒNG ĐỜI VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN CNTT

1. Cách tổ chức vòng đời

Dự án Smartbox được tổ chức theo 06 giai đoạn Scope → Analysis → Design → Development → Testing → Deployment. Mỗi giai đoạn có đầu ra bắt buộc và một mốc rà soát. Các hoạt động quản lý phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, nguồn lực và rủi ro được thực hiện xuyên suốt, không tách thành các giai đoạn độc lập.

Giai đoạn	Thời gian	Đầu ra bắt buộc	Mốc
Scope	08/09-25/09/2026	Charter; Stakeholder Register; Scope Statement; WBS; baseline ban đầu	Gate 1 - 25/09
Analysis	26/09-23/10/2026	Báo cáo khảo sát; SRS; use case/quy trình; RTM	Gate 2 - 23/10
Design	24/10-20/11/2026	Kiến trúc; ERD/CSDL; API; prototype; đặc tả tích hợp mock	Gate 3 - 20/11
Development	21/11/2026-15/01/2027	Source code; CSDL/dữ liệu demo; module chức năng; integrated build	Gate 4 - 15/01
Testing	16/01-05/02/2027	Test Plan; test case/evidence; defect log; báo cáo kiểm thử 4 mức	Gate 5 - 05/02
Deployment	06/02-26/02/2027	Bản demo; HDSD; dữ liệu mẫu; smoke test; nghiệm thu; báo cáo; slide	Acceptance - 26/02

2. Quy tắc chuyển giai đoạn

Chuyển giai đoạn	Điều kiện tối thiểu
Scope → Analysis	Scope Statement, IN/OUT và WBS đã thống nhất; chủ sở hữu công việc rõ.
Analysis → Design	Yêu cầu có mã, use case và tiêu chí chấp nhận; RTM/SRS được review.
Design → Development	Kiến trúc, CSDL, API và prototype không mâu thuẫn với yêu cầu đã chốt.
Development → Testing	Integrated build chạy được luồng chính; dữ liệu demo và cấu hình đủ cho kiểm thử.
Testing → Deployment	Không còn lỗi Critical/High mở; test evidence đạt metric baseline.
Deployment → Đóng dự án	Demo, HDSD, dữ liệu mẫu, smoke test, biên bản nghiệm thu và báo cáo cuối đầy đủ.

3. Cách theo dõi

- PM duy trì danh sách deliverable và trạng thái review/baseline tại từng Gate.
- Owner từng gói công việc chịu trách nhiệm cập nhật tiến độ, vấn đề, rủi ro và evidence liên quan.

- Nếu Gate chưa đạt, nhóm ưu tiên hoàn tất phần thiếu hoặc lập Change Request trước khi chuyển giai đoạn.
- Tại thời điểm lập bản tổng hợp 18/09/2026, dự án đang ở giai đoạn Scope; các giai đoạn sau là baseline kế hoạch.

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

1. Mục tiêu quản lý phạm vi

Bảo đảm nhóm chỉ làm những nội dung cần để hoàn thành bản demo và hồ sơ học phần, đồng thời tránh mở rộng chức năng hoặc triển khai thực địa làm ảnh hưởng thời gian, chi phí và chất lượng.

2. Phạm vi IN / OUT

Phạm vi	Nội dung
IN	Khảo sát - phân tích - thiết kế - phát triển phần mềm/CSDL; mô phỏng OTP/QR, thanh toán và trạng thái tủ; kiểm thử Unit/Integration/System/Acceptance; triển khai demo, nghiệm thu và hồ sơ quản trị.
OUT	Lắp đặt tủ phần cứng thật tại Ocean Park; tích hợp cổng thanh toán/SMS thật; vận hành thương mại; cam kết hạ tầng chính thức của Ban quản lý tòa nhà.

3. Deliverable bắt buộc

Nhóm sản phẩm	Nội dung tối thiểu
Hồ sơ quản trị	Charter, stakeholder, Scope/WBS, thời gian, chi phí, chất lượng, nguồn lực, truyền thông, rủi ro, thay đổi/cấu hình.
Phân tích - thiết kế	Khảo sát, SRS/use case, RTM, kiến trúc, ERD/CSDL, prototype, đặc tả tích hợp mock.
Demo Smartbox	Gửi-nhận, thuê ngăn, OTP/QR, COD/phí, payment mock, phân quyền, báo cáo/sự cố.
Kiểm thử	Test Plan, test case/evidence 4 mức, defect log, regression và báo cáo chất lượng.
Deployment/đóng dự án	Cấu hình demo, dữ liệu mẫu, HDSD, smoke test, biên bản nghiệm thu, lessons learned, báo cáo và slide.

4. WBS và trách nhiệm

Nhánh WBS	Số gói	Nội dung
1. Scope	3 gói	Khởi động/quản trị; xác định phạm vi & WBS; dự toán/rủi ro ban đầu
2. Analysis	3 gói	Mô hình nghiệp vụ; use case/yêu cầu; SRS & RTM
3. Design	3 gói	Kiến trúc/API; CSDL/trạng thái; prototype & design baseline
4. Development	4 gói	Nền tảng/dữ liệu; gửi-nhận; thuê ngăn/COD-phí; tích hợp/báo cáo
5. Testing	3 gói	Test Plan/Unit; Integration/System/UAT; sửa lỗi & regression
6. Deployment	3 gói	Triển khai demo; HDSD/kịch bản trình bày; nghiệm thu/đóng dự án

Tổng cộng: 19 gói công việc. WBS là cơ sở chung cho thời gian, chi phí, trách nhiệm và truy vết deliverable.

5. Kiểm soát thay đổi phạm vi

1. Ghi nhận Change Request: nội dung thay đổi, lý do và baseline bị ảnh hưởng.
2. Đánh giá ảnh hưởng tới phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, nguồn lực, rủi ro, tài liệu và kiểm thử.
3. PM tổng hợp; owner kỹ thuật/phạm vi đánh giá; nhóm quyết định thay đổi nội bộ. Thay đổi ảnh hưởng tiêu chí nghiệm thu cần xin xác nhận phù hợp bối cảnh học phần.
4. Chỉ sau khi được chấp thuận mới cập nhật SRS/WBS/schedule/cost/risk/RTM và tăng phiên bản baseline.
5. Truyền thông thay đổi và lưu evidence; không thêm trực tiếp chức năng mới vào backlog/WBS khi chưa qua quy trình.

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ PERT

1. Phương pháp ước lượng

Mỗi gói WBS dùng 03 ước lượng: MO (lạc quan), ML (khả dĩ nhất), MP (bi quan). $EST = (MO + 4 \times ML + MP) / 6$. Theo workbook của nhóm, EST chốt được cộng thêm 10% đệm quản trị. Tổng effort 19 gói là 190,85 ngày công quy đổi; đây là khối lượng lao động, không phải số ngày lịch.

WBS	Gói tiêu biểu	EST chốt (ngày công)
1.1	Khởi động & thiết lập quản trị	7,88
1.2	Khảo sát, xác định phạm vi & WBS	12,65
2.2	Phân tích use case & yêu cầu	17,78
4.1	Nền tảng phát triển & dữ liệu	14,48
4.4	Thông báo, sự cố, báo cáo & tích hợp	17,97
5.2	Integration/System/NFR & Acceptance	16,13

2. Schedule baseline và milestone

Giai đoạn	Thời gian	Milestone
Scope	08/09-25/09/2026	Gate 1 - 25/09
Analysis	26/09-23/10/2026	Gate 2 - 23/10
Design	24/10-20/11/2026	Gate 3 - 20/11
Development	21/11/2026-15/01/2027	Gate 4 - 15/01
Testing	16/01-05/02/2027	Gate 5 - 05/02
Deployment	06/02-26/02/2027	Acceptance - 26/02

3. Đường găng và công việc có dự trữ

Theo sơ đồ mạng PERT/CPM của nhóm, đường găng theo EST chốt là:

1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.2 → 2.3 → 3.2 → 3.3 → 4.1 → 4.3 → 4.4 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 6.1 → 6.3

Tổng độ dài trên mạng: khoảng 162,25 đơn vị ngày công quy đổi. Các nhánh có dự trữ: 1.3 ≈ 7,88; 3.1 ≈ 5,68; 4.2 ≈ 2,20; 6.2 ≈ 1,47.

4. Quy tắc theo dõi và điều chỉnh

- Cập nhật tiến độ ít nhất mỗi tuần theo từng gói WBS; so sánh ngày thực tế với schedule baseline bằng Tracking Gantt.
- Ưu tiên xử lý ngay khi công việc trên đường găng có dấu hiệu trễ; PM điều phối nguồn lực trước khi đẩy lùi milestone.
- Khi cần cân bằng nguồn lực, ưu tiên điều chỉnh các nhánh còn float trước.
- Milestone/Gate có thời lượng bằng 0 và dùng để xác nhận deliverable chứ không thay cho việc theo dõi tiến độ chi tiết.

- Nếu thay đổi làm dịch chuyển milestone hoặc đường găng, cập nhật lịch chỉ sau khi Change Request được chấp thuận.

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

1. Cost baseline

Tổng ngân sách trong hồ sơ nhóm là 1.000.000.000 đồng và được xem là ngân sách quản trị giả định cho bài toán học phần, không phải chi tiêu thực tế đã phát sinh.

Nhóm chi phí	Triệu đồng	Tỷ trọng	Cơ sở
Nhân công	250,0	25%	Phân bổ theo 190,85 ngày công của 19 gói WBS
Hạ tầng/thiết bị demo	300,0	30%	Cloud/VPS, dịch vụ CSDL/API, IoT mock, mạng/lưu trữ, thiết bị QR, công cụ test
Chi khác	400,0	40%	Khảo sát, mô hình hóa, UX/prototype, hỗ trợ tích hợp, kiểm thử, demo, tài liệu
Dự phòng rủi ro	50,0	5%	Chỉ sử dụng khi rủi ro phát sinh và được PM/nhóm phê duyệt

2. Phân bổ theo giai đoạn

Giai đoạn	Tổng	Nhân công	Thiết bị	Chi khác	Dự phòng
Scope	83,1	33,1	0	45	5
Analysis	99,4	39,4	0	55	5
Design	172,1	40,1	60	65	7
Development	330,2	75,2	170	70	15
Testing	190,1	40,1	40	100	10
Deployment	125,1	22,1	30	65	8
TỔNG	1.000,0	250,0	300	400	50

3. Nguyên tắc lập và sử dụng chi phí

- Mỗi khoản chi phải gắn với giai đoạn và WBS cụ thể; tránh ghi một khoản chung không truy vết được.
- Chi phí nhân công phân bổ theo tỷ trọng ngày công; thiết bị/hạ tầng và chi khác theo hạng mục, số lượng và đơn giá giả định trong workbook.
- Chi phí dự phòng 50 triệu đồng không dùng như ngân sách thường xuyên; chỉ mở khi có rủi ro phù hợp Risk Register và được phê duyệt.
- Khi phạm vi hoặc lịch thay đổi, phải đánh giá lại cost baseline cùng Change Request.

4. Cách theo dõi chi phí

Chỉ tiêu	Cách hiểu
BCWP	Chi phí dự toán của phần công việc thực sự đã hoàn thành.
ACWP	Chi phí thực của phần công việc đã thực hiện.
CV = BCWP - ACWP	CV > 0: đang thấp hơn chi phí dự toán; CV < 0: vượt chi phí.

Chỉ tiêu	Cách hiểu
CPI = BCWP / ACWP	CPI > 1: chi phí tốt hơn dự toán; CPI < 1: vượt chi phí.

- Tại mỗi Gate, PM và người phụ trách chi phí cập nhật chi phí dự toán/chi phí thực tế nếu có số liệu.
- Khi có dấu hiệu vượt ngân sách, trước tiên xác định nguyên nhân tại WBS; chỉ xem xét dùng dự phòng nếu nguyên nhân là rủi ro đã được quản lý.
- Tại thời điểm lập kế hoạch, hồ sơ chưa có số thực chi; do đó CV/CPI là cơ chế theo dõi cho giai đoạn thực hiện, không phải kết quả hiện tại.

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

1. Mục tiêu chất lượng

Bảo đảm sản phẩm Smartbox đáp ứng yêu cầu đã chốt, dữ liệu và phân quyền nhất quán, luồng nghiệp vụ chính chạy được trên môi trường demo và mọi kết quả nghiệm thu có evidence rõ ràng.

2. Chỉ số chất lượng baseline

Tiêu chí	Mức chấp nhận
Bao phủ yêu cầu	100% yêu cầu baseline có mã và liên kết use case/test case trong RTM
Luồng trọng yếu	100% kịch bản gửi-nhận, OTP/QR, COD/phí, thanh toán và phân quyền đạt UAT
Kết quả kiểm thử	System/UAT pass $\geq 95\%$; không còn lỗi Critical/High mở tại nghiệm thu
Toàn vẹn dữ liệu	0 trường hợp cấp trùng ngăn đang hiệu lực; payment không ghi nhận lặp
Bảo mật phân quyền	Không truy cập chéo dữ liệu ngoài quyền được cấp
Tài liệu & cấu hình	100% deliverable bắt buộc có phiên bản, người duyệt và trạng thái

3. QA - Đảm bảo chất lượng

- Review SRS/RTM trước Gate 2 để yêu cầu rõ, có mã và kiểm thử được.
- Review kiến trúc, ERD/CSDL, API và prototype trước Gate 3; đối chiếu ngược với SRS và quy tắc dữ liệu.
- Code review và kiểm soát cấu hình trong Development; bảo đảm source, migration, dữ liệu mẫu và tài liệu kỹ thuật đồng bộ.
- Gate review cuối mỗi giai đoạn; chỉ chuyển phase khi deliverable tối thiểu có phiên bản và trạng thái review/baseline.
- Rà soát lại Quality Plan khi phạm vi hoặc tiêu chí nghiệm thu thay đổi.

4. QC - Kiểm thử 4 mức

Mức	Phạm vi	Đầu mối
Unit	Hàm/module trọng yếu: tính phí, trạng thái giao dịch, cấp ngăn, token/OTP mock	Nguyễn Trọng Hiếu
Integration	API-CSDL, gửi-nhận, payment mock, notification, trạng thái ngăn	Cả nhóm; Nguyễn Trọng Hiếu điều phối
System/NFR	Luồng end-to-end; phân quyền; lỗi mạng/thanh toán; hiệu năng/bảo mật trong phạm vi demo	Phạm Đức Anh
Acceptance	Kịch bản nghiệp vụ theo tiêu chí chấp nhận; sign-off nội bộ/stakeholder giả định	Phạm Đức Anh + Hoàng Đàm Khánh

5. Tiêu chí nghiệm thu cuối

Deliverable	Điều kiện chấp nhận
Hồ sơ quản trị	Đủ các kế hoạch và baseline; phiên bản rõ; truy vết được.
Phân tích - thiết kế	Có khảo sát, SRS/use case, RTM, kiến trúc, ERD/CSDL, prototype/đặc tả mock.
Demo Smartbox	Chạy được gửi-nhận, thuê ngăn, OTP/QR, COD/phí, payment mock, phân quyền, báo cáo/sự cố.
Kiểm thử	Có Test Plan, test case/evidence 4 mức, defect log; đạt metric baseline.
Deployment/đóng dự án	Có cấu hình demo, dữ liệu mẫu, HDSD, smoke test, biên bản nghiệm thu, lessons learned và báo cáo cuối.

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN

1. Mô hình tổ chức

Nhóm 05 là nhóm dự án nhỏ, nhân sự đã cố định 04 thành viên nên không có bước tuyển thêm. Trọng tâm quản lý nhân lực là phân công đúng thể mạnh, cân bằng khối lượng, có người hỗ trợ chéo và duy trì phối hợp trong suốt 06 giai đoạn.

Thành viên	Vai trò	Trách nhiệm chính
Hoàng Đàm Khánh	Project Manager	Điều phối; Charter/stakeholder; truyền thông/thay đổi; tích hợp; Deployment, nghiệm thu và đóng dự án.
Nguyễn Trọng Hiếu	Phân tích/Kỹ thuật/QA	Khảo sát-phân tích; kiến trúc/API; luồng gửi-nhận; Unit Testing; điều phối kỹ thuật.
Nguyễn Hồng Dương	Scope/WBS/Tiến độ	Scope Statement; WBS/PERT/Gantt; prototype; COD/phí; regression; theo dõi tiến độ.
Phạm Đức Anh	Rủi ro/Chi phí/Hạ tầng	Risk Register; dự toán; CSDL/trạng thái; hạ tầng; System/UAT; tài liệu và phiên bản.

2. Phân bổ khối lượng

Thành viên	Ngày công quy đổi	Chi phí NC (triệu)
Hoàng Đàm Khánh	47,30	61,96
Nguyễn Trọng Hiếu	50,42	66,04
Nguyễn Hồng Dương	45,10	59,08
Phạm Đức Anh	48,03	62,92
TỔNG	190,85	250,00

Khối lượng giữa các thành viên nằm trong khoảng 45,10-50,42 ngày công; chênh lệch lớn nhất khoảng 5,32 ngày công, phù hợp mục tiêu cân bằng tương đối.

3. RACI rút gọn cho các nhóm công việc chính

Đầu việc	R/A	C/I
Charter & stakeholder	Khánh: R/A	Hiếu/Dương/Đức Anh: C
Scope, WBS, PERT/Gantt	Dương: R; Khánh: A	Hiếu/Đức Anh: C
SRS, kiến trúc/API	Hiếu: R; Khánh: A	Dương/Đức Anh: C
CSDL/trạng thái/tích hợp	Đức Anh: R; Khánh: A	Hiếu/Dương: C
Development & integrated build	Cả nhóm: R; Khánh: A	Stakeholder: I
System/UAT & quality report	Đức Anh: R; Khánh: A	Hiếu/Dương: C
Deployment/đóng dự án	Khánh: R	Cả nhóm: C; stakeholder: A/C theo bối cảnh học phần

4. Cách phối hợp và xử lý quá tải

- Owner chịu trách nhiệm chính về tiến độ và chất lượng đầu ra; ít nhất một thành viên khác review hoặc backup.
- Họp nhóm trên Microsoft Teams và cập nhật việc hằng tuần; issue cần quyết định nhanh được báo PM ngay khi phát sinh.
- Nếu một thành viên xung đột lịch học/quá tải, PM ưu tiên chuyển việc ở nhánh có float hoặc chia nhỏ deliverable trước khi ảnh hưởng công việc găng.
- Thay đổi phân công lớn phải được nhóm thống nhất và cập nhật WBS/RACI/lịch liên quan.
- PM theo dõi tinh thần hợp tác, xử lý xung đột trực tiếp và giữ cho thành viên tập trung vào mục tiêu dự án thay vì công việc vụn.

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

1. Phương pháp quản lý

Nhóm quản lý rủi ro bằng Risk Register. Mỗi rủi ro được chấm P (khả năng xảy ra) và I (mức ảnh hưởng) từ 1 đến 5, trong đó 5 là cao nhất; mức phơi nhiễm $E = P \times I$. Sau khi có biện pháp xử lý, nhóm đặt mục tiêu residual risk thấp hơn và tiếp tục theo dõi đến khi nguy cơ qua đi.

Bước	Nội dung	Áp dụng cho Smartbox
1	Xác định rủi ro	Brainstorming theo công nghệ, con người, quy trình/nghiệp vụ, tổ chức, phạm vi/tiến độ/chi phí.
2	Đánh giá	Chấm P, I, E; ưu tiên rủi ro đáng kể và rủi ro trên đường găng.
3	Lập biện pháp	Chọn tránh, chấp nhận, chuyển giao hoặc giảm nhẹ; xác định trigger và phương án dự phòng.
4	Thỏa thuận/phê duyệt	Biện pháp cần nguồn lực hoặc làm đổi baseline phải được PM/nhóm phê duyệt trước.
5	Giao trách nhiệm & cập nhật	Chỉ định owner; rà soát định kỳ, cập nhật P/I/E, hành động và trạng thái.

2. Risk Register ưu tiên

ID	Rủi ro	P	I	E	Owner
R1	Phạm vi/yêu cầu tăng sau baseline	4	4	16	Hoàng Đàm Khánh
R2	Chậm phê duyệt vị trí/hạ tầng nếu triển khai thật	3	4	12	Hoàng Đàm Khánh
R3	OTP/QR hoặc payment mock tích hợp không ổn định	3	4	12	Nguyễn Trọng Hiếu
R4	Sai lệch trạng thái ngăn/giao dịch/thanh toán	3	5	15	Phạm Đức Anh
R5	Trễ tiến độ ở nhánh găng	3	4	12	Nguyễn Hồng Dương
R6	Thành viên quá tải/xung đột lịch học	3	3	9	Hoàng Đàm Khánh
R7	Lỗi nghiêm trọng phát hiện muộn ở Testing	3	4	12	Phạm Đức Anh
R8	Demo mất mạng/môi trường lỗi ngày nghiệm thu	2	5	10	Hoàng Đàm Khánh

3. Trigger và phương án xử lý

ID	Dấu hiệu (trigger)	Ứng phó	Residual mục tiêu
R1	Có yêu cầu mới sau SRS baseline	CR + đánh giá scope/time/cost/risk; chỉ đổi baseline sau phê duyệt	$2 \times 4 = 8$

ID	Dấu hiệu (trigger)	Ứng phó	Residual mục tiêu
R2	Có yêu cầu lắp thật khi chưa phê duyệt hạ tầng	Giữ phạm vi demo; tách triển khai thực địa ra ngoài phạm vi	$1 \times 3 = 3$
R3	Mock service lỗi trong Integration test	Chuẩn hóa interface; mock sớm; có fallback dữ liệu test	$2 \times 3 = 6$
R4	Cấp trùng ngăn hoặc payment/trạng thái không nhất quán	Constraint CSDL; idempotency; transaction; integration test	$2 \times 4 = 8$
R5	Công việc căng trễ baseline/milestone	Theo dõi tuần; ưu tiên WBS căng; dùng float/cân bằng nguồn lực	$2 \times 4 = 8$
R6	Owner không thể hoàn thành theo mốc	Backup, review chéo, chia nhỏ deliverable và điều phối lại	$2 \times 2 = 4$
R7	Critical/High defect xuất hiện muộn	Shift-left, RTM, code review, regression sớm	$2 \times 3 = 6$
R8	Smoke test/pre-demo fail hoặc mất kết nối	Backup DB/config; local/offline demo; smoke test trước nghiệm thu	$1 \times 4 = 4$

4. Rà soát và quỹ dự phòng

- Risk Register được rà soát trong cuộc họp hằng tuần và tại mỗi Gate; rủi ro mới được bổ sung theo cùng quy trình.
- Rủi ro liên quan đường găng, dữ liệu/giao dịch và ngày nghiệm thu được ưu tiên theo dõi vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành dự án.
- Owner phải cập nhật trigger, hành động đã làm, trạng thái và residual risk; rủi ro chỉ đóng khi nguy cơ đã qua hoặc nguyên nhân được loại bỏ.
- Dự phòng rủi ro của dự án là 50 triệu đồng (5% tổng ngân sách giả định); chỉ dùng khi rủi ro phát sinh và được PM/nhóm phê duyệt.
- Các residual ở bảng trên là mục tiêu sau xử lý, không phải kết quả thực tế đã đạt.